投稿類別：生物類

篇名：色光及 pH 值對圓心萍氣孔之影響

作者：

鍾宜臻 私立精誠高中 二年級 510 班 43 號 普通科
黃少彤 私立精誠高中 二年級 510 班 40 號 普通科

指導老師：

謝煒智
洪宜慧

壹、前言

一、 研究動機

在公園或住家公園的池塘中，經常會觀察到浮水植物，初步查文獻發現，其中一種就是圓心萍，圓心萍繁殖速度快，且不僅有美化環境的功能，更能淨化水質。然而，在近一步深入探討其生理機制時發現，普遍的學術論文認為，例如C.D. Sculthorpe(1967)在其書中所提及，大部分浮水植物因長期生長於水中，其對水分流失的壓力較小，所以氣孔為「永久開放」的退化結構。

這使我們疑惑，面對環境的刺激真的有辦法維持永久開放狀態嗎?考量到水體常受酸雨影響導致 pH值波動，以及光譜對保衛細胞離子通道的直接調節作用，我們選擇這兩者作為關鍵變因，本實驗旨在探討圓心萍氣孔在不同 pH值下及不同色光的數量及開闔，然而，由於新葉的細胞活力較高，對光線與環境變化的感應可能較為靈敏。老葉因發育成熟，角質層較厚且結構趨於硬化，容易失去調節彈性，因此，我們將依照生長位置，及葉片外觀，生長在下層且葉片邊緣發黃的分為老葉，而較上層，顏色翠綠的為新葉，個別觀察。

二、 研究目的

（一）觀察圓心萍氣孔數量及型態。
（二）比較圓心萍在不同 pH 值下新葉及老葉的氣孔數量及開閉狀況。
（三）比較圓心萍在不同色光下新葉及老葉的氣孔數量及開閉狀況。

貳、文獻探討

一、浮水植物的氣孔構造

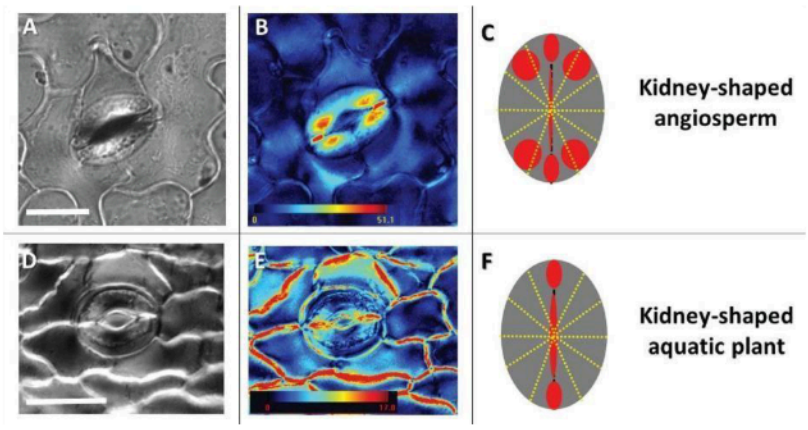
（一）分布的侷限性

浮水植物明顯的型態簡化不只表現於根系的減少與植物本身縮小，也體現在氣孔的分布與功能上。與挺水植物和陸生植物不同，為了適應下表皮長期接觸水面，浮水植物的氣孔普遍分布於上表皮。(C.D. Sculthorpe, 1967)

（二）退化的關閉機制

在水生環境中，不需要像陸生植物一樣擔心水分流失，浮葉植物無須為了防缺水而關閉氣孔，因此氣孔維持開放狀態以利持續進行氣體交換。這些植物的保衛細胞在纖維素結晶度（cellulose crystallinity）的分布上發生了變化。相較於一般的腎形氣孔，浮水植物的保衛細胞極地區域結晶度降低，使得細胞壁變得較不靈活、缺乏彈性，進而導致氣孔失去主動開閉的功能，在水生環境的演化壓力下，植物逐漸失去這種不必要的複雜調節機制，轉變為結構更為簡化的永久開放狀態，這也是一種趨同演化（convergent evolution）的表現。(Shtein etal. , 2017)

圖一、陸生植物與浮水植物的結晶模式



資料來源： Shtein, I., Popper, Z. A., & Harpaz-Saad, S. (2017). Permanently open stomata of aquatic angiosperms display modified cellulose crystallinity patterns. *Plant Signaling & Behavior*, 12(7).

漂浮水生植物的氣孔纖維素結晶模式發生了變化。A、B展示了陸生植物波斯仙客來（Cyclamen persicum）的結晶模式；D、E展示了水生植物黃睡蓮（Nupharlutea）的結晶模式，這些圖像是透過液晶偏光顯微鏡（LC-PolScope）獲得的。C 為被子植物腎形氣孔中規則的結晶模式示意圖，F 為漂浮植物氣孔中改變的結晶模式示意圖。延遲色標條表示延遲範圍。比例尺：25 μm。

二、酸鹼與植物氣孔之關聯

當表皮處於低pH值環境下，僅有保衛細胞能維持正常運作，在 pH4.0 至 pH5.0範圍內，除了保衛細胞外的所有表皮細胞（包括副衛細胞）都會受到嚴重損害或死亡，此展現出保衛細胞對低pH值的高耐受性，但若低於 pH3.5，保衛細胞也會開始出現嚴重的內部損傷，許多氣孔會因此完全關閉，氣孔在pH3.5至4.0之間能達到最大的開度。低pH值造成氣孔開啟的原因有兩個，首先是被動層面，低pH值殺死了副衛細胞，消除了副衛細胞對保衛細胞所施加的背壓（back-pressure），這有利於氣孔向外擴張開啟；再來是主動層面，在低pH下觀察到的開啟過程並非純粹的被動反應，而是伴隨著鉀離子（K^+）的進入、保衛細胞溶質勢（solute potential）的降低以及葉綠體內澱粉的消失，代表了保衛細胞正在建立一個高濃度的溶質環境。這個過程能產生足夠的動力讓水分進入細胞，使保衛細胞膨脹並向外彎曲，最終促使氣孔張開。（Squire &Mansfield,1972）也有文獻提到，pH值對氣孔的影響並非直接作用而是透過改變ABA在葉片各部位的分配。ABA是一種弱酸，在酸性環境（如pH 6.0）下，透過木質部從根部輸送過來的ABA較容易進入葉肉或表皮細胞；但在鹼性環境（如pH 8.0）下細胞對ABA的吸收能力下降。ABA的結合會導致保衛細胞內的離子（如鉀離子K^+）流出。隨著離子的流失，保衛細胞內的溶質濃度（滲透濃度）降低。由於內部溶質減少，保衛細胞的水勢上升導致水分流出，細胞進而失去膨壓（Turgor pressure）。當保衛細胞失去支撐力而塌陷時，氣孔便會閉合。(Wilkinson & Davies, 1997)

三、色光與植物氣孔之關聯

關於「翠津」芥藍的研究文獻（蕭政弘等，2010），文獻明確指出，藍光是誘導

氣孔開啟的核心生理訊號，藍光能激發氫離子（H^+）進入保衛細胞，進而促進氣孔張開。由於藍光在黎明後即存在，這使得芥藍葉片的氣孔導度自黎明後便開始增加，並在上午 8 時達到一日之中的最高點，我們也將此實驗的概念用於浮水植物上。還有研究認為，藍光為氣孔的開啟者。藍光處理下，氣孔的單個面積最大，氣孔導度也最高，這是因為藍光能透過植物體內的隱花色素訊號系統調節氣孔發育。它能誘導氣孔張開並增加氣孔面積，讓氣體交換更順暢。藍光會提高葉片中與細胞壁形成相關的蛋白質（如肌動蛋白、微管蛋白）的基因表現。這使得葉片內部的柵欄組織發育得非常整齊且厚實，提供了更好的光合作用硬體基礎。而紅光會誘導產生最高密度的氣孔（單位面積數量多），但單個面積最小，且氣孔導度反而最低。紅光雖會誘導氣孔密度（單位面積數量）增加，但由於單個氣孔體積過小且可能導致氣孔關閉，整體導度依然低迷。(Pan et al. , 2023)

參、研究方法

一、 實驗材料與器材

（一）實驗一

1、實驗樣本

圓心萍

2、實驗器材

複式顯微鏡、1000ml 燒杯、酸鹼度計

3、實驗藥品

ph4 : 檸檬酸+檸檬酸三鈉二水

ph5 : 醋酸+醋酸鈉

ph6 : 磷酸二氫鈉+磷酸氫二鈉

ph9 : 硼酸+硼砂

ph10 : 碳酸氫鈉+碳酸鈉

（二）實驗二

1、實驗樣本

圓心萍

2、實驗器材

複式顯微鏡、1000ml 燒杯、玻璃紙（紅、藍）、LED 燈（白）

二、 變因設定

（一）實驗一

1、操縱變因

水質的 pH 值

2、控制變因

環境溫度、浸泡時間（一小時）、水量（1000ml）

3、應變變因

氣孔的數量、氣孔開閉狀況

（二）實驗二

1、操縱變因

照光的顏色（紅、白、藍）

2、控制變因

環境溫度、浸泡時間（一小時）、水量（1000ml）

3、應變變因

氣孔的數量、氣孔開閉

三、 實驗步驟

（一）實驗一

1、用藥品配置不同 pH 值的緩衝液（pH7 為蒸餾水、pH8 為原水質）

2、使用酸鹼度計確認 pH 值

3、各 pH 值放入兩株圓心萍一小時

4、取出圓心萍，用刀片切取上表皮，並用顯微鏡觀察（每株取其新葉及老葉，每個樣本觀察三個視野，將下層且邊緣發黃之葉片，定義為老葉）

5、拍照、並計算氣孔數及觀察開閉狀況

6、紀錄數據（開閉實驗因時間關係以pH3、pH11、及當天原水pH7為代表）

（二）實驗二

1、用不同顏色的光照射圓心萍一小時 （紅、藍，用玻璃紙調整顏色）

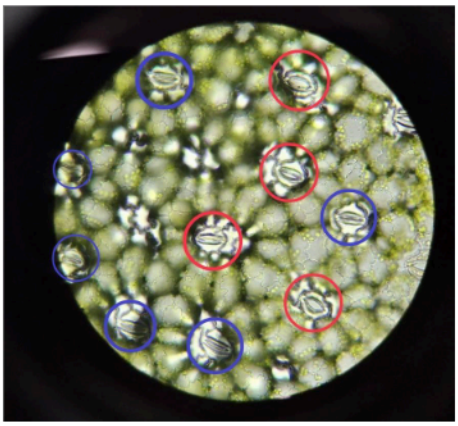
2、 一個顏色放兩株圓心萍

3、取出圓心萍，用刀片切取上表皮，並用顯微鏡觀察 （每株取其新葉及老葉，且每個樣本觀察三個視野）

4、 拍照、並計算氣孔數及觀察開閉狀況

5、 紀錄數據

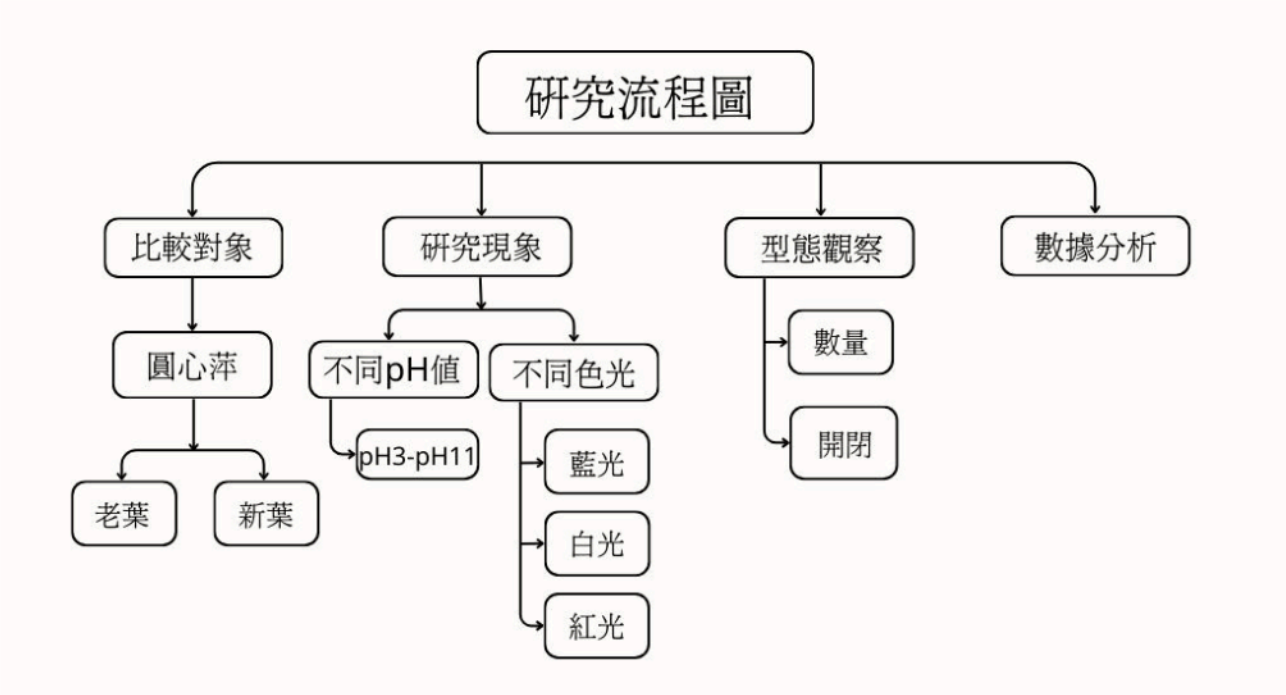
圖二、氣孔開閉判斷照片



圖二來源：研究者自攝

紅色圈定義為開啟，藍色圈定義為關閉，不完整則不計算，實際以100倍計算，此為示意圖。

圖三、研究架構流程圖



圖三來源：研究者自繪

肆、研究分析與結果

一、實驗（一）不同 pH 值對圓心萍氣孔數量及開合之影響

因時間關係，氣孔開闔實驗僅選取 pH 3（酸性）、原水（pH 7）以及 pH 11（鹼性）作為代表進行觀察。

（一）酸性環境

由氣孔數量實驗之數據可知(如圖一)酸性環境有利於氣孔「長出」，但在極端酸性下「控制」並不穩定。新葉在 pH 4、5、6 的數量均維持在高位（120-155 個），並在 pH 6 達到全組最高峰，老葉則在 85－100 個之間。在開閉方面，新葉開啟率約為 43%，老葉開啟率約為 55%（如圖三），雖然酸性環境產生的氣孔總數最多，但在更酸的 pH 3 中，新葉的開啟與閉合數據落差（如圖二）極大。這顯示在總數很多的背景下，極端酸性會導致個體間的開闔狀態出現劇烈且不統一的波動。

（二）原水環境

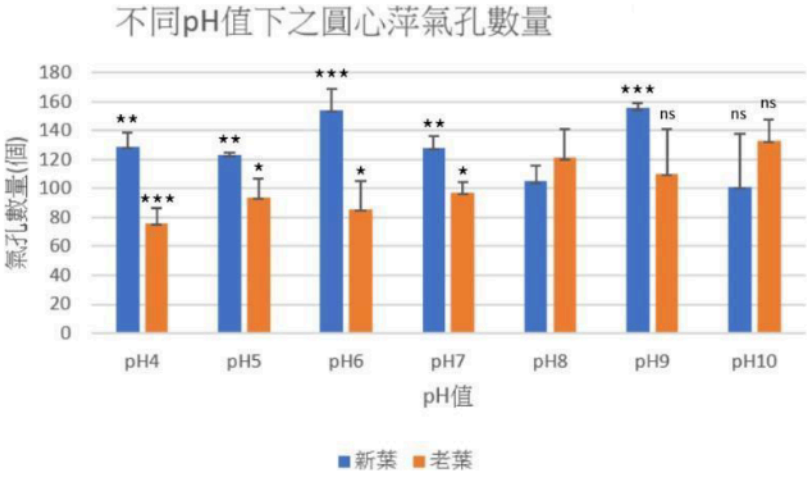
原水組作為基準，展現了圓心萍在無外界化學壓力下的自然狀態。在數量表現上，新葉數量平均約 128 個，老葉約 98 個（如圖一），處於中間穩定水平，在開閉方面新葉開啟率為 38%，老葉開啟率為 28%（如圖三）。在原水中，閉合氣孔的數量明顯多於開啟氣孔（如圖二），且開啟率為三組代表中最低的一組。

（三）鹼性環境

在鹼性環境下，pH 8 是數量低谷，pH 9 則出現數量反彈，甚至超過了多數酸性組別。且鹼性環境下數量不穩定，在開啟率方面，新葉與老葉的開啟率均上升至約 65%，在數量實驗中，強鹼環境（pH 10）的氣孔發育趨於下降且不穩定；但

在開闔實驗中，pH 11 的開啟率（約 65%）反而是全組最高。在鹼性最強、發育最受阻的環境下，氣孔反而呈現出「多數開啟」的異常狀態，與原水組「多數閉合」的趨勢完全相反。

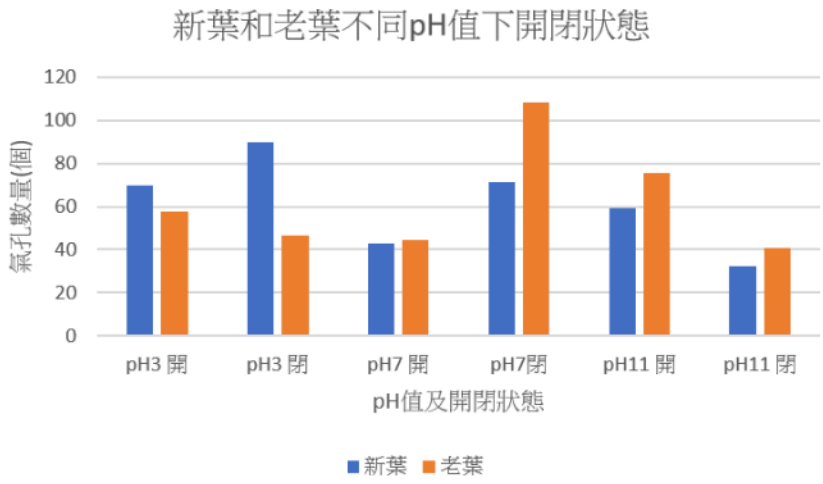
圖四、不同 pH 值下之圓心萍氣孔數量圖表



圖四來源：研究者自製

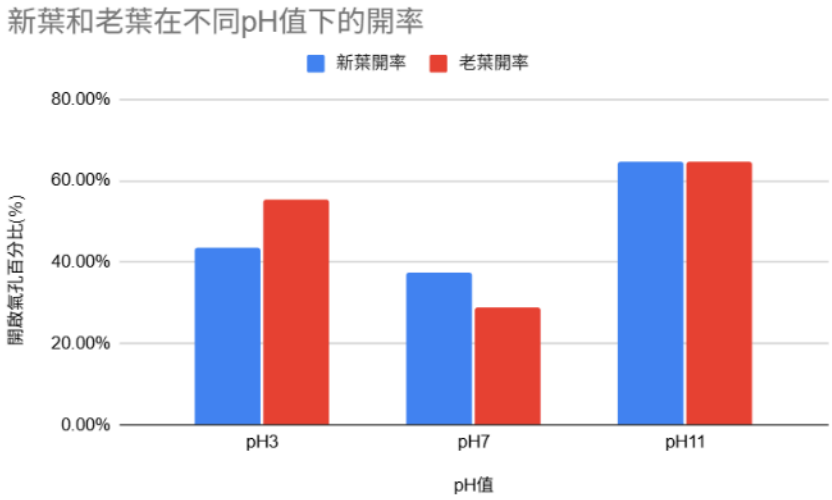
將各組新葉及老葉分別和pH8（原水）的新葉及老葉進行ANOVA分析，*表P<0.05，**表P<0.01，***表P<0.001，具有顯著差異，ns則代表不具有顯著差異。

圖五、新葉和老葉不同 pH 值下開閉狀態之圖表



圖五來源：研究者自製

圖六、新葉和老葉在不同 pH 值下的開率



圖六來源：研究者自製

二、實驗（二）不同色光對圓心萍氣孔數量及開合之影響

（一）白光下（對照組）

數量表現上新葉平均約 92.8 個，老葉平均約 95.8 個。這是所有色光組別中數量最少的一組。在開閉狀態上，新葉開啟率約 21.0%，老葉則約 37.3%，老葉的開啟率明顯高於新葉。

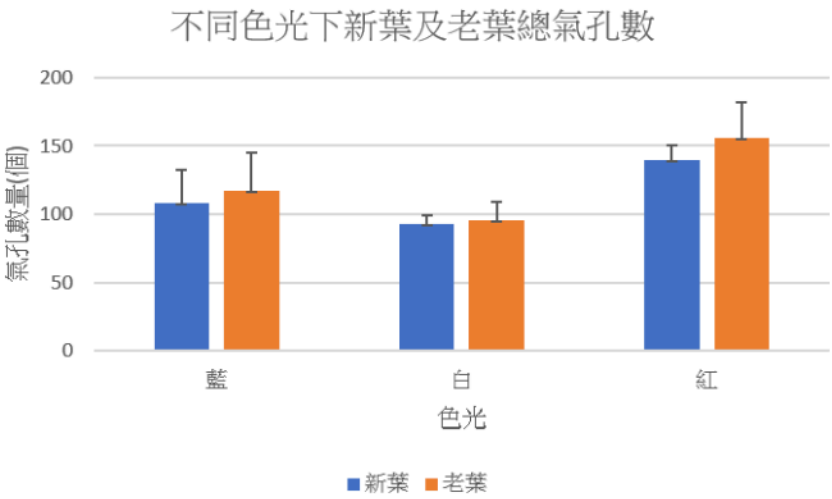
（二）藍光下

數量表現上新葉平均約 108.5 個，老葉平均約 117.3 個。開閉狀態上，新葉開啟率約 26.5%，老葉則約 26.9%。藍光下的新、老葉開啟率非常接近。雖然總數量比白光多一點，但落差不算劇烈。

（三）紅光下

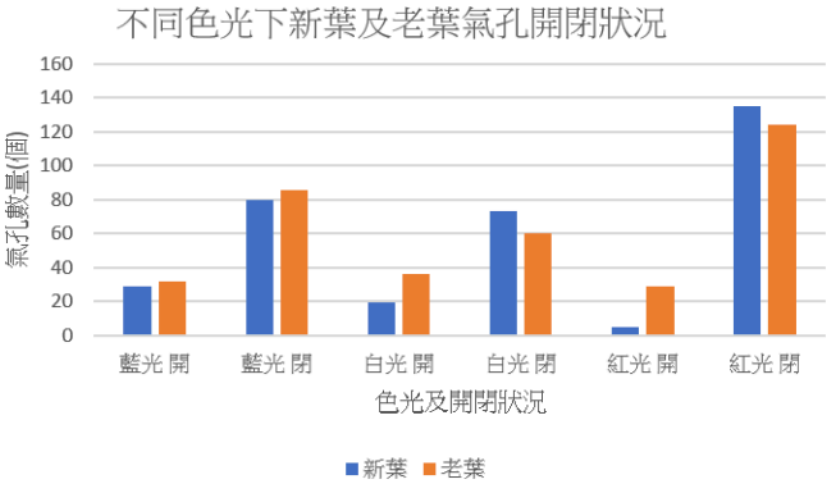
數量表現上，新葉平均約 139.8 個，老葉平均約 155.8 個。開閉狀態上，新葉開啟率僅 3.4%，老葉則約 18.8%，紅光組長出的氣孔總數是全實驗最多的，但生理運作上卻極度傾向「閉合」。

圖七、藍光與紅光下的氣孔數量



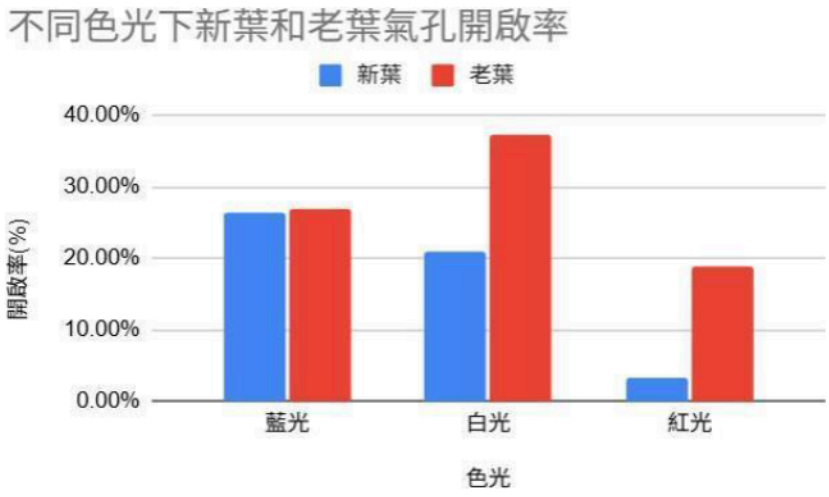
圖七來源：研究者自製

圖八、藍光與紅光下氣孔的開閉狀態



圖八來源：研究者自製

圖九、新葉和老葉在不同色光下的開啟率



圖九來源：研究者自製

伍、結論與建議

一、 pH 值對氣孔發育與開合的影響

從實驗數據可以看到，圓心萍在 pH4 到 pH6 的環境中，新葉氣孔長出的數量最多，特別是在 pH6 達到巔峰。這跟 Squire & Mansfield (1972) 說的「酸性環境能消除細胞背壓並促進保衛細胞膨脹」是一致的。但在更酸的 pH3 環境下，氣孔的開闔變得非常亂且不穩定，這印證了文獻提到極端酸性（低於 pH3.5）會對保衛細胞內部造成損傷的說法。然而，根據理論，鹼性環境通常會讓離子流失導致氣孔關閉。但本實驗在 pH11 的強鹼下，氣孔開啟率竟然衝到 65%（全組最高）。我們認為，這並不是植物主動想打開氣孔，而是因為環境太鹼，導致保衛細胞的結構已經壞掉、癱瘓了，才呈現出這種「無法閉合」的異常狀態，這跟原水組多數閉合的自然反應完全相反。

二、色光對氣孔發育與開合的影響

色光實驗中，藍光組的新、老葉開啟率很接近，證明了藍光確實是誘導氣孔開啟的重要訊號。而紅光組雖然長出了全實驗最多的氣孔（新葉約 140 個），但氣孔幾乎都是關閉的，開啟率只有 3.4%。這與盤鑫海（2023）的研究相符：紅光雖然會刺激氣孔長得更密，但也會讓單個氣孔變小且傾向關閉。這說明圓心萍會透過增加數量或控制開 合，來適應不同光線的壓力。

三、實驗反思與改進

在本實驗中，我們發現了一些跟理論不符的地方，例如 Shtein et al. (2017) 認為浮水植物的氣孔應該是「永久開放」的，但我們的原水組卻以閉合居多；另外還有強鹼下的異常開啟現象。針對這些差異，我們提出以下改進想法：

（一）拉長觀測時間進行長期監測

這次實驗的時間比較短，看到的可能只是圓心萍剛換環境的短期反應。如果能把觀測時間拉長到 14 天以上，就能確認這些氣孔的變化是短暫的應急現象，還是真的產生了適應性的結構改變。

（二） 增加實驗對象的多樣性

目前只針對單一規格的圓心萍，未來可以多設幾組對象，像是不同年齡的植株（幼苗 vs 成熟株），或是加入其他浮水植物（如青萍）一起對照。這樣可以幫我們釐清：原水組氣孔閉合到底是圓心萍的特點，還是所有浮水植物其實都還保有主動開闔的能力，進而挑戰或修正現有的文獻觀點。

（三）精確度優化

極端 pH 值下數據波動很大，未來如果能搭配更精密的高倍率顯微鏡或細胞染色技術，就能更清楚判斷氣孔是能正常開閉，還是細胞壁已經受損，失去了開閉的功能。

陸、參考文獻

一、張哲嘉、陳葦玲、蕭政弘（2010）。‘翠津’芥藍葉片光合作用特性之研究。台中區農業改良研究彙報，108108108，25- 33。
https://www.tcdares.gov.tw/files/tdais/web_structure/7278/2293.pdf

二、Sculthorpe, C. D. (1967). The biology of aquatic vascular plants. Edward Arnold.
https://archive.org/details/biologyofaquatic0000scul/page/n9/mode/2up

三、Shtein, I., & Popper, Z.A. , & Harpaz-Saad, S. (2017). Permanently open stomata of aquatic angiosperms display modified cellulose crystallinity patterns. *Plant Signaling & Behavior*, *12*(7).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28718691/

四、Squire, G., & Mansfield,T. (1972). A simple method of isolating stomata on detecting epidermis by low pH treatment: observations of the importance of the subsidiary cells. *Semantic Scholar.* https://reurl.cc/vKVrve

五、Pan, X.H., Liu, X.Y., Wang, X., Ge, L.Y., Du, Q.H., & Zeng, Y.L. (2023). Effects of LED Light Quality on the Physiology and Morphological Structure of Camellia oleifera Leaves. *Taiwan J For Sci. 38*(1). *13- 26.*
https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/10264469-N202305100006-00002

六、Wilkinson, S., & Davies, W. J. (1997). Xylem sap pH increase: A drought signal received at the apoplastic face of the guard cell that involves the suppression of saturable abscisic acid uptake by the epidermal symplast. *Plant Physiol, 113*(2), *559 – 573.*
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC158172/